

Reporte de laboratorio: clasificación tabular con MLP

Nombre: _____

Fecha: _____

Repositorio o archivo entregado: _____

Propósito. Documentar una comparación reproducible entre un MLP convencional y un MLP residual con Batch Normalization, usando una división estratificada 800/200 y un conjunto de entrenamiento desbalanceado. Los valores mostrados como ejemplo son ficticios y deben sustituirse por resultados propios.

1. Datos, división y control de fuga

Elemento	Valor	Evidencia o justificación	Estado
Archivo público	train_1000_desbalanceado.csv	1,000 ejemplos	Ejemplo
División	800 train / 200 dev	Estratificada, semilla 31	Ejemplo
Clases en train	600 clase 0 / 200 clase 1	Proporción conservada	Ejemplo
Estandarización	Media y desviación de train	Sin usar dev ni test	Ejemplo
Test privado	No usado durante selección	Sólo evaluación final	Ejemplo

Respuesta. Describa una fuente posible de fuga de información y cómo la evitó:

2. Estrategia ante el desbalance

Decisión	Valor elegido	Justificación
Pérdida	BCE ponderada; peso positivo = 3.0	Compensa la relación 600/200 de train.
Selección de modelo	Costo esperado en dev	Falso negativo cuesta 5; falso positivo cuesta 1.
Métricas reportadas	Precision, recall, F1, especificidad y accuracy	Accuracy sola oculta el desempeño de la clase minoritaria.
Umbral	Se elige sólo en dev	Se congela antes del test privado.

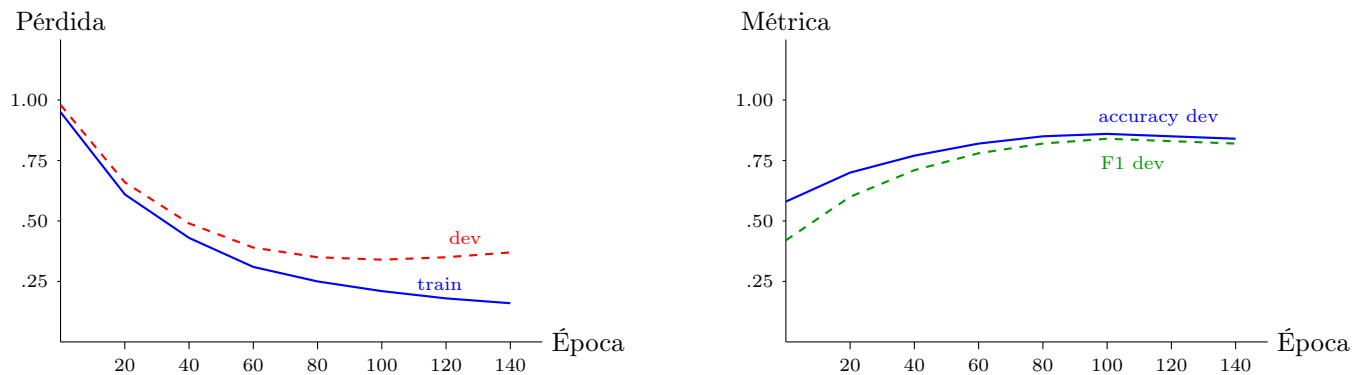
Respuesta. Declare los costos y explique por qué el umbral 0.5 puede no ser adecuado:

3. Búsqueda de hiperparámetros

ID	Arquitectura	Capas/ancho	LR	Épocas	Costo dev	F1 dev	Recall dev	Umbral
A	MLP	[24,16]	0.003	100	43	0.81	0.90	0.41
B	MLP	[48,24]	0.002	100	38	0.84	0.88	0.38
C	Residual + BN	24	0.002	100	46	0.79	0.92	0.35
D	Residual + BN	40	0.0015	100	41	0.82	0.90	0.40

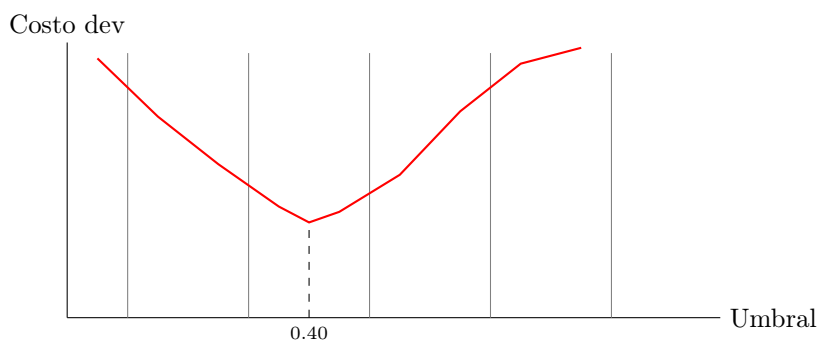
Decisión del ejemplo. Se elige B por costo mínimo en desarrollo. Documente su regla de desempate y su modelo elegido:

4. Curvas de entrenamiento y desarrollo



Interpretación. Indique la época o checkpoint seleccionado y explique si observa sobreajuste, subajuste o estabilidad:

5. Selección de umbral y reporte de métricas



Conjunto	Accuracy	Precision	Recall	F1	Especificidad
Desarrollo, umbral 0.40	0.91	0.78	0.92	0.84	0.90
Test privado, umbral congelado	_____	_____	_____	_____	_____

Matriz de confusión en desarrollo (ejemplo ficticio).

	Pred. 0	Pred. 1
Real 0	135	15
Real 1	4	46

6. Conclusión reproducible

- Arquitectura final, pesos y ruta del artefacto: _____
- Umbral congelado y costos asumidos: _____
- Cambio que haría antes de desplegar: _____